



黄兴禄

性别：男

部门：生物材料与组织工程系

电话：000-1234567

办公地址：分子所303

职称：教授

招生专业：生物化学与分子生物学

邮箱：huangxinglu@nankai.edu.cn

通讯地址：天津市南开区卫津路94号



34438 访问

个人简介

黄兴禄，教授、博士生导师。国家杰出青年基金获得者。主要利用人工智能等前沿技术，研究和解决纳米生物学领域所涉及的若干关键科学问题。在人工智能与纳米生物学交叉领域做出多项开创性成果，开创深度学习解析纳米递送血管渗透效应新范式，率先利用深度学习揭示纳米酶材料特征与模拟酶活性之间的关系。目前已发表SCI论文80余篇，他人引用7500余次，H-指数44，其中以主要通讯作者发表论文30余篇，包括Nature Nanotech、Science Adv、Nature Commun、Advanced Mater等。研究成果被Nature Nanotechnology杂志封面报道并配发同行专家同期述评，研究成果被Faculty Opinions（原Faculty of 1000）同行专家三星高度推荐，相关成果入选2023第七届世界智能大会前沿发布成果。主持或参与多项国家级基金项目，包括国家自然科学基金委杰出青年基金、重大研究计划、面上项目，科技部重点研发计划等。曾入选国家高层次青年引进人才、天津市高层次青年引进人才，南开大学百名青年学科带头人等人才项目。实验室网站：<https://huanglab.cc/>

教育经历

2010年博士毕业于中国科学院理化技术研究所。

工作经历

2010-2017分别在美国国立卫生研究院（NIH）和约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins）从事博士后研究工作。2018年3月加入南开大学生命科学学院、药物化学生物学国家重点实验室。

研究方向

实验室注重多学科交叉领域的前沿研究，涉及纳米技术、人工智能、合成生物学、免疫学、脑科学等相关领域，主要研究方向：（1）利用人工智能等前沿技术，研究和解决纳米生物学领域所涉及的若干关键科学问题；（2）基于数据驱动和合成生物学技术，设计和开发纳米药物用于肿瘤、心脑血管、神经退行性等相关疾病的治疗。

科研成果

至目前为止已发表SCI研究论文共计80余篇，论文他人引用7000余次，H-index为43。其中以通讯/第一作者发表论文30余篇，包括Nature Nanotech、Science Adv、Nature Commun、Adv Mater、PNAS等。

代表性论文（节选10篇）：

- 刘启、高兹、张X、段Q、张毅、米德格利AC、焦一、刘R、朱麦、孔D*、庄J*、黄X*。组装基因工程可电离蛋白纳米笼纳米酶用于细胞内超氧化物清除。自然**传播**，已接受。
- 庄志、米德格利AC、魏毅、刘启、孔D*、黄晓*。机器学习辅助纳米酶设计：材料与工程酶的经验教训。高级材料。2024年3月;36(10)：e2210848。

3. 朱姆、庄志、李Z、刘启、高兹、米德格利AC、齐T、赵R、张Z、孔D、田J*、颜X*、黄X*。机器学习辅助的肿瘤血管中纳米颗粒通透性单血管分析。**自然纳米技术**。2023年6月;18 (6) : 657-666。
4. 李毅、张浩、王毅、李毅、朱麦、张晓、赵志、万毅、庄志、张浩、黄晓*。基于基因工程抗体锚定膜的肿瘤细胞纳米疫苗。**高级材料**。2023年1月30日;e2208923。
5. 魏毅、吴志、吴毅、刘浩、孟F、刘启、米奇利AC、张晓、齐泰、康熙、陈尔、孔D、庄志、颜晓、黄晓*。利用可解释机器学习预测与设计纳米酶。**高级材料**。2022年7月;34 (27) : e2201736。
6. 张X、张Y、张R、Jiang X、Midgley AC、刘Q、康H、吴J、Khalique A、钱M、安D、黄J、欧L、赵Q、庄J、颜X、孔D、黄X*。人工杂交纳米细胞的仿生设计，以增强缺血组织中的血管再生。**高级材料**。2022年4月;34 (14) : e2110352。
7. 刘启、田志、刘志、朱模、高兹、胡晓、米德格利AC、吴纪、王晓、孔D、庄志、刘志、颜晓、黄晓*。基于本质自组装蛋白纳米笼的肿瘤穿透和寡聚纳米酶模块化组装。《**先进材料**》。2021年8月5日: e2103128。
8. 张毅、哈利克·A、杜十、高兹、吴志、张匡、张R、孙Z、刘Q、徐Z、米德格利·AC、王一、颜X、庄纪、孔D*、黄X*。线粒体靶向杂交纳米酶作为超氧化物清道夫的仿生设计。《**高级材料**》。2021年3月;33 (9) : e2006570。
9. 张R、罗W、张Y、朱D、米德格利AC、宋浩、哈利克A、张H、庄J、孔D*、黄X*。基于粒子的人工三维干细胞球体用于缺血性疾病的血运再造。**科学进步**。2020年, 6 (19) : eaaz8011。
10. 黄X、奇泽姆J、庄J、肖Y、帕里克K、张C、陈X、苏克JS*、Hanes J*。蛋白质纳米笼，能穿透气道黏液和肿瘤组织。**美国国家科学院刊**2017年, 114 (32) : E6595-E6602

社会兼职

- (1) 中国生物物理学会纳米酶分会副会长
- (2) 中国感光学会青年理事
- (2) 中国生物医学工程学会纳米医学与工程技术分会青委会委员
- (3) 抗癌协会纳米肿瘤专业委员会青委会委员
- (4) 天津市医学影像技术研究会理事
- (5) 天津市医学影像技术研究会基础医学影像分会委员

教学经历

本科生课程，人工智能生物学，16学时，第一学期。

荣誉称号